Legértékesebb természeti erőforrásunk: a talaj



A talaj létfontosságú a növények számára

Földünk **legértékesebb természeti erőforrása a talaj.** Benne gyökereznek a növények, és innen szívják fel a táplálékukat. Sok állat számára szolgál rejtekhelyül. A talajon terem meg minden szárazföldi élőlény számára a szükséges táplálék.

Elevenítsd fel, milyen alkotórészeket figyeltetek meg a talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata során!

A talaj a földfelszín legfelső, laza, termékeny takarója. Elaprózódott, elmállott **kőzettörmelékből, az élő szervezetek maradványaiból és parányi élőlények milliárdjaiból valamint a talajnedvességből áll. Fontos, hogy mennyi levegő van a talajszemcsék között.**

A talaj a **szilárd kőzetekből** a **víz,** a **levegő** és a különböző **élő szervezetek hatására nagyon lassan alakult ki.**

A talajban nyüzsög az élet. Egy öklömnyi darabkában ezernyi élő szervezet található. Közülük a legnagyobbak, például a vakond vagy a borz járataik kiásásával megbolygatják, szinte megforgatják a talajt. Kisebb állatok sokkal nagyobb számban találhatók benne. A legelterjedtebbek a földigiliszták, amelyek a finom talajszemcséket megemésztik, majd lerakják a felszínre.



A fekete föld humuszban gazdag, jó minőségű talaj

A legparányibb élő szervezetek között megtalálhatók itt például a baktériumok és a gombák. Ők alakítják át az élő szervezetek maradványait úgy, hogy azt a növények fel tudják venni.

A talajban felhalmozódó növényi és állati maradványokból származó szerves anyagokat televénynek vagy latin eredetű szóval **humusznak nevezzük.** Minél több humuszt tartalmaz a talaj, annál termékenyebb.

A **talaj nedvességtartalma** nagyon fontos alkotóelem, mivel ebben oldódnak a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagok. A talajszemcsék közötti hézagokat tölti ki. Ezeket a beszivárgó csapadék és öntözővíz pótolja. A talaj pórusos szerkezete teszi lehetővé, hogy ezek a vizes oldatok eljussanak a gyökerekhez.

Ha nincs elég levegő a talajban, a talajszemcsék szorosan összetapadnak, ilyenkor **kötött talajról** beszélünk. Ebben a növények nem fejlődnek jól. A **homoktalajok** szemcséi nagyon gyengén kötődnek egymáshoz, azt mondjuk, laza a szerkezetük. Pillanatok alatt beisszák a vizet, még mielőtt az a növények gyökeréhez jutna. Az ilyen talajokat humusz hozzáadásával vagy a humuszképződést elősegítő mulcsolással lehet feljavítani.



A homoktalajok gyengébb minőségűek

A Föld különböző területein más-más típusú talajokkal találkozhatunk. Azt, hogy hol melyik típus alakulhat ki, elsősorban az éghajlat határozza meg, hiszen ettől függ, hogy egy területen milyen növénytakaró jöhet létre. Ha megváltozik az éghajlat, más lesz a rajta élő növényzet, így a talaja is megváltozik.

Az egyes talajok tápanyagkészlete különböző. Természetes körülmények között a növényzet maga pótolja az elhasznált tápanyagokat azzal, hogy az elhalt növényi részek visszakerülnek a talajba. A termesztett növények részeit azonban betakarítjuk, tehát ezt a tápanyag-utánpótlást elvesszük a talajtól. Ha ezeket nem pótoljuk mesterségesen, például trágyázással, mulccsal, avarral, a talaj fokozatosan kimerül. Emiatt a termésátlagok rohamosan csökkennek.

A földművelő ember az évezredek során védte, óvta, gondozta legféltettebb kincsét, a termőföldet. Az utóbbi évtizedekben a **túlöntözés, a növényvédő szerek és a műtrágyák szakszerűtlen használata** világszerte komoly gondokat jelent.



A földigiliszták a tevékenységükkel hozzájárulnak a talaj termőképességének javításához
Szerinted hogyan?

A helytelenül művelt földeken **a legnagyobb kárt a víz és a szél pusztító tevékenysége okozza. A talaj pusztulását eróziónak nevezzük. Ha a víz a talaj felső rétegeiből kimossa és elszállítja a kisebb részecskéket, tápanyagot,** fokozatosan elvékonyodik a termőréteg. **A szél talajpusztító tevékenysége** főleg **a száraz homokkal borított területeken jellemző,** de a löszvidékeken is megfigyelhető.



Nagyon fontos a szakszerű talajművelés, ennek hiányában a szél lehordhatja a felszín legfelső rétegét



A laza szerkezetű homoktalajon nagyon nehéz a földművelés



Az erdőirtások a talaj lepusztulásához vezetnek

Sok helyen kerülnek a talajba **veszélyes anyagok,** mint az olaj vagy különböző mérgező vegyszerek. Ezeket a talaj mélyebb rétegeibe mossa a csapadékvíz, így ivóvízkészletünk is veszélybe kerül, de terméketlenné válhat a talaj, és a növényzet is kipusztulhat.

Ökológiai gazdálkodás

Egyre népszerűbbek az ökológiai gazdálkodás vagy más néven biogazdálkodás során előállított élelmiszerek. Ez a gazdálkodási forma tiltja vagy nagymértékben korlátozza a növényvédő szerek, műtrágyák és bizonyos talajjavító szerek alkalmazását. Ez nagyon fontos a talaj védelme szempontjából.

Ha ezekkel a logókkal ellátott terméket vásárolsz, nemcsak egészségesebb élelmiszereket fogyasztasz, de te is hozzájárulsz legértékesebb természeti erőforrásunk, a talaj védelméhez!

Gyorsítja a **talaj lepusztulását az erdőirtás.** A fák a gyökereikkel szinte összetartják az alattuk lévő talajt, de megvédik az eső verésétől is. **Ha kiirtják az erdőket, a hirtelen lezúduló csapadékvíz lehordja a talajréteget a kopár vagy gyér növényzetű lejtőkről.** Minél meredekebb a lejtő, annál nagyobb pusztítást végez a víz. A lehordott iszap vastagon elterül a lejtő alján.

2010. október 4-én futótűzként járta be a világot a magyarországi vörösiszap-katasztrófa híre. A vörösiszap a timföldgyártás során keletkezett melléktermék, maró hatású ipari hulladék, amelyet hatalmas tározókban helyeznek el. A timföldet a bauxitból nyerik, és az alumíniumkohászat alapanyaga. Egy hatalmas tározó fala meglazult, majd átszakadt, és egymillió köbméternyi maró iszap zúdult a környező településekre. Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt árasztotta el. Felbecsülhetetlen kár érte a környezetet. Hatalmas területen teljes talajcserére volt szükség! A katasztrófa során sokan elveszítették otthonukat.

A keresőhálózat segítségével keresd meg a katasztrófa helyszínét a térképen!
Nézz utána a vörösiszap-katasztrófa történéseinek!



Az átszakadt tározó fala

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit nevezünk talajnak? Melyek az alkotórészei?
2. Mitől függ a talaj termőképessége? Miért nélkülözhetetlen alkotóeleme a talajnedvesség?
3. Hogyan lehet megelőzni a talajeróziót?
4. Milyen következményekkel jár, ha veszélyes anyagok kerülnek a talajba?